配置对等关系

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/peering/create-cluster-relationship-93-later-task.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

配置对等关系 1
创建集群对等关系 1
创建集群间 SVM 对等关系 4
添加集群间 SVM 对等关系 5

配置对等关系

创建集群对等关系

您可以使用 `cluster peer create` 命令在本地集群和远程集群之间创建对等关系。创建对等关系后、您可以运行 `cluster peer create` 在远程集群上进行身份验证、以便向本地集群进行身份验证。

开始之前

- 您必须已在要建立对等关系的集群中的每个节点上创建集群间 LIF 。
- 集群必须运行 ONTAP 9.3 或更高版本。（如果集群运行的是 ONTAP 9.2 或更早版本，请参阅中的过程 "此归档文档"）

步骤

1. 在目标集群上，创建与源集群的对等关系：

   `cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration` *`MM/DD/YYYY HH:MM:SS`*`|1…7days|1…168hours -peer-addrs` *`peer_LIF_IPs`* `-initial-allowed-vserver -peers` *`svm_name`*`,..|* -ipspace` *`ipspace`*

   如果同时指定这两者 `-generate-passphrase` 和 `-peer-addrs`、仅限在中指定了集群间的集群间的集群 `-peer-addrs` 可以使用生成的密码。

   您可以忽略 `-ipspace` 选项。有关完整的命令语法，请参见手册页。

   如果要在ONTAP 9.6或更高版本中创建对等关系、并且不希望对跨集群对等通信进行加密、则必须使用 `-encryption-protocol-proposed none` 选项以禁用加密。

   以下示例将创建与未指定的远程集群的集群对等关系、并预先授权与SVM的对等关系 `vs1` 和 `vs2` 在本地集群上：

   ```
   cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
   2days -initial-allowed-vserver-peers vs1,vs2

                       Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                 Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
     Initial Allowed Vserver Peers: vs1,vs2
               Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
                 Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

   Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
   ```

   以下示例将与集群间 LIF IP 地址为 192.140.112.103 和 192.140.112.104 的远程集群创建集群对等关系，并预先授权与本地集群上的任何 SVM 的对等关系：

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -peer-addrs
192.140.112.103,192.140.112.104 -offer-expiration 2days -initial-allowed
-vserver-peers *

                      Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: vs1,vs2
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101,192.140.112.102
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

以下示例将创建与未指定的远程集群的集群对等关系、并预先授权与SVM的对等关系`vs1` 和 `vs2` 在本地集群上：

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days -initial-allowed-vserver-peers vs1,vs2

                      Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: vs1,vs2
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

2. 在源集群上，将源集群身份验证到目标集群：

   `cluster peer create -peer-addrs` *`peer_LIF_IPs`* `-ipspace ipspace`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将本地集群通过集群间 LIF IP 地址 192.140.112.101 和 192.140.112.102 向远程集群进行身份验证：

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more
characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

出现提示时，输入对等关系的密码短语。

3. 验证是否已创建集群对等关系：

   `cluster peer show -instance`

```
cluster01::> cluster peer show -instance

                              Peer Cluster Name: cluster02
                    Remote Intercluster Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
              Availability of the Remote Cluster: Available
                            Remote Cluster Name: cluster2
                            Active IP Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
                          Cluster Serial Number: 1-80-123456
                  Address Family of Relationship: ipv4
            Authentication Status Administrative: no-authentication
               Authentication Status Operational: absent
                                  Last Update Time: 02/05 21:05:41
                     IPspace for the Relationship: Default
```

4. 检查对等关系中节点的连接和状态：

   `cluster peer health show`

```
cluster01::> cluster peer health show
Node       cluster-Name                Node-Name
             Ping-Status               RDB-Health Cluster-Health  Avail…
---------- --------------------------- ---------  ---------------
--------
cluster01-01
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                       cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
cluster01-02
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                       cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
```

在 ONTAP 中执行此操作的其他方法

要执行以下任务，请执行以下操作 ...	查看此内容 ...
重新设计的 System Manager （适用于 ONTAP 9.7 及更高版本）	"准备镜像和存储"
System Manager 经典版（适用于 ONTAP 9.7 及更早版本）	"卷灾难恢复准备概述"

创建集群间 SVM 对等关系

您可以使用 `vserver peer create` 命令在本地集群和远程集群上的SVM之间创建对等关系。

开始之前

- 源集群和目标集群必须建立对等关系。
- 集群必须运行 ONTAP 9.3 。（如果集群运行的是 ONTAP 9.2 或更早版本，请参阅中的过程 "此归档文档"）
- 您必须为远程集群上的 SVM 建立 " 预先授权 " 对等关系。

  有关详细信息，请参见 "创建集群对等关系"。

关于此任务

在ONTAP 9.2及更早版本中、一次只能为一个SVM授权对等关系。这意味着您需要运行 `vserver peer accept` 命令。

从ONTAP 9.3开始、您可以通过在中列出SVM来对多个SVM的对等关系进行"预先授权" `-initial-allowed-vserver` 选项。有关详细信息，请参见 "创建集群对等关系"。

步骤

1. 在数据保护目标集群上，显示已预先授权建立对等关系的 SVM：

   `vserver peer permission show`

   ```
   cluster02::> vserver peer permission show
   Peer Cluster         Vserver               Applications
   -------------------  --------------------  --------------------
   cluster02            vs1,vs2               snapmirror
   ```

2. 在数据保护源集群上，创建与数据保护目标集群上预先授权的 SVM 的对等关系：

   `vserver peer create -vserver local_SVM -peer-vserver remote_SVM`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将在本地SVM之间创建对等关系 `pvs1` 和预先授权的远程SVM `vs1`：

   ```
   cluster01::> vserver peer create -vserver pvs1 -peer-vserver vs1
   ```

3. 验证 SVM 对等关系：

   `vserver peer show`

   ```
   cluster01::> vserver peer show
               Peer        Peer                            Peering
   Remote
   Vserver     Vserver     State        Peer Cluster       Applications
   Vserver
   ----------- ----------- ------------ ------------------ --------------
   ---------
   pvs1        vs1         peered       cluster02          snapmirror
   vs1
   ```

添加集群间 SVM 对等关系

如果在配置集群对等关系后创建 SVM ，则需要手动为此 SVM 添加对等关系。您可以使用 `vserver peer create` 命令在SVM之间创建对等关系。创建对等关系后、您可以运行 `vserver peer accept` 以授权对等关系。

开始之前

源集群和目标集群必须建立对等关系。

关于此任务

您可以在同一集群中的 SVM 之间创建对等关系，以便进行本地数据备份。有关详细信息，请参见 `vserver peer create` 手册页。

管理员偶尔会使用 `vserver peer reject` 命令以拒绝建议的SVM对等关系。如果SVM之间的关系位于中 `rejected` 状态、则必须先删除此关系、然后才能创建新关系。有关详细信息，请参见 `vserver peer delete` 手册页。

步骤

1. 在数据保护源集群上，与数据保护目标集群上的 SVM 创建对等关系：

   `vserver peer create -vserver` *`local_SVM`* `-peer-vserver` *`remote_SVM`* `-applications snapmirror|file-copy|lun-copy -peer-cluster` *`remote_cluster`*

   以下示例将在本地SVM之间创建对等关系`pvs1` 和远程SVM`vs1`

   ```
   cluster01::> vserver peer create -vserver pvs1 -peer-vserver vs1
   -applications snapmirror -peer-cluster cluster02
   ```

   如果本地和远程 SVM 具有相同的名称，则必须使用 *local name* 创建 SVM 对等关系：

   ```
   cluster01::> vserver peer create -vserver vs1 -peer-vserver
   vs1 -applications snapmirror -peer-cluster cluster01
   -local-name cluster1vs1LocallyUniqueName
   ```

2. 在数据保护源集群上，验证是否已启动对等关系：

   `vserver peer show-all`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例显示了SVM之间的对等关系`pvs1` 和SVM`vs1` 已启动：

   ```
   cluster01::> vserver peer show-all
               Peer        Peer                        Peering
   Vserver     Vserver     State      Peer Cluster   Applications
   --------    --------    ---------  -------------  ------------
   pvs1        vs1         initiated   Cluster02       snapmirror
   ```

3. 在数据保护目标集群上，显示待定 SVM 对等关系：

   `vserver peer show`

有关完整的命令语法，请参见手册页。

以下示例列出了的待定对等关系 `cluster02`：

```
cluster02::> vserver peer show

                    Peer                Peer
Vserver             Vserver             State
-----------         -----------         ------------
vs1                 pvs1                pending
```

4. 在数据保护目标集群上，授权待定对等关系：

   `vserver peer accept -vserver` *`local_SVM`* `-peer-vserver` *`remote_SVM`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将授权本地SVM之间的对等关系 `vs1` 和远程SVM `pvs1`：

```
cluster02::> vserver peer accept -vserver vs1 -peer-vserver pvs1
```

5. 验证 SVM 对等关系：

   `vserver peer show`

```
cluster01::> vserver peer show
            Peer        Peer                            Peering
Remote
Vserver     Vserver     State        Peer Cluster      Applications
Vserver
----------- ----------- ------------ ----------------- --------------
---------
pvs1        vs1         peered       cluster02         snapmirror
vs1
```

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。